不完全信息博弈中非均衡信念的识别与估计

第 16 讲

计量经济学会暑期学校

动态结构计量经济学

Victor Aguirregabiria（多伦多大学）

UCL，2025 年 7 月 5 日

具有非均衡信念的寡头竞争博弈

1. 导论
2. 静态博弈：模型
3. 静态博弈中的识别与估计
4. 动态博弈：模型
5. 动态博弈中的识别与估计
6. 应用：Aguirregabiria & Magesan（REStud，2020）

1. 导论

企业的信息与信念

- 在寡头市场中，企业的行为取决于它**对市场中其他企业行为的信念**。
- 企业在**不确定性与信息不对称**下形成信念。
- 企业在**收集和处理信息的能力**上各不相同，原因与它们在生产商品和服务的成本上存在异质性类似。
- 我们预期企业的**信念是异质的**。
- 这种异质性会影响它们的表现以及市场结果。

关于其他企业策略的有偏信念的来源

- 本讲关注企业的不确定性，以及它们对其他竞争者策略可能存在的有偏信念。

- 这些信念中的偏误可能有不同的来源：

  1. **有限的信息/注意力：** 有些企业不掌握其他企业所知道的变量信息。

  2. **有限理性：** 处理信息/计算的能力有限。

  3. **策略不确定性：** 存在多重均衡时，企业对被选中的均衡可能有不同的信念。有些企业认为

     它们在进行高价格的 Bertrand 均衡，另一些企业认为在进行低价格的均衡，还有一些企业认为在进行合谋均衡。

放松企业的理性信念假设

- 尽管有这些论点，在经济学的大多数领域（尤其是产业组织），现状仍是**假设理性预期**。

- 施加均衡信念的假设有充分的理由。
  这一**约束具有识别力**：

  1. 在结构参数的识别与估计中。

  2. 在反事实分析中：模型能预测信念如何内生地变化。

- 但在某些应用中它可能不现实，并可能使我们对企业竞争的看法产生严重偏误。

- 在这一专题中，我们回顾近期一些**放松企业理性信念假设**的寡头竞争结构实证论文。

在哪里更可能发现有偏信念？

- 考虑到上述有偏信念的来源，这种现象似乎更可能出现在：

1. **新兴产业**/市场中，管理者仍在了解竞争对手的策略。
2. 产业经历重大**结构性变化**之后：监管变化、重要并购、技术变革。
3. 企业之间**成本/需求异质性**很大的市场，策略因而可能表现出很大的异质性。
4. 更可能出现**默契合谋**的市场。
5. 计算最优（或接近最优）策略并不容易，且**没有简单的启发式/经验法则**的市场（例如电力市场的拍卖、保险市场的定价）。

2. 静态博弈：模型

静态博弈：　　利润函数

- N 家企业在一个市场中竞争。企业 i 的利润函数为：

$$\Pi_i(a_i, \boldsymbol{a}_{-i}, \varepsilon_i, \mathbf{x})$$

  - a_i 是企业 i 的行动，可以是连续的或离散的。
  - $\mathbf{a}_{-i}$ 是其他企业行动构成的向量。
  - $\mathbf{x}$ 表示共同知识变量。
  - ε_i 是企业 i 的私人信息

- 企业类型 $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \ldots, \varepsilon_N)$ 取自分布 F。
- 企业同时选择各自的行动 a_i，以最大化各自的期望利润。

静态博弈：　　信念

- 企业不知道竞争对手的私人信息，因此（事前）不知道它们的行动。

- 企业对竞争对手的行动形成概率信念。

- 令 $b_i(\mathbf{a}_{-i}|\varepsilon_i, \mathbf{x})$ 为表示企业 i 信念的概率密度函数。

静态博弈：　　最优反应

- 给定信念，**企业的期望利润**为：

$$\Pi_i^e(a_i, \varepsilon_i, \mathbf{x}; b_i) = \int_{\boldsymbol{a}_{-i}} \Pi(a_i, \boldsymbol{a}_{-i}, \varepsilon_i, \mathbf{x})\, b_i(\boldsymbol{a}_{-i}|\varepsilon_i, \mathbf{x})\, d\boldsymbol{a}_{-i}$$

- 企业选择其**策略函数** $\sigma_i(\varepsilon_i, \mathbf{x}; b_i)$，以最大化期望利润：

$$\sigma_i(\varepsilon_i, \mathbf{x}; b_i) = \arg\max_{a_i \in \mathcal{A}} \Pi_i^e(a_i, \varepsilon_i, \mathbf{x}; b_i)$$

最优反应策略的刻画

- 令 $\Delta\Pi_i(a_i, \mathbf{a}_{-i}, \varepsilon_i, \mathbf{x})$ 为**边际利润函数**：

$$\begin{cases} \text{continuous action:} & \Delta\Pi_i = \partial\Pi_i / \partial a_i \\ \text{discrete action:} & \Delta\Pi_i = \Pi_i(a_i) - \Pi_i(a_i - 1) \end{cases}$$

- **假设 1**：$\Delta\Pi_i$ 关于 a_i 严格单调，且在 ε_i 上可加可分：

$$\Delta\Pi_i(a_i, \boldsymbol{a}_{-i}, \varepsilon_i, \mathbf{x}) = \Delta\pi_i(a_i, \boldsymbol{a}_{-i}, \mathbf{x}) - \varepsilon_i$$

- **假设 2**：
  - A. 独立私人价值 ε_i。
  - B. 累积分布函数 F 严格递增。
  - C. 信念函数 $b_i(\mathbf{a}_{-i}|\varepsilon_i, x)$ 不依赖于 ε_i。

最优反应策略的刻画 [2]

- 令 $\Delta\pi_i^e(a_i, \mathbf{x}; b_i)$ 为（除 ε_i 外的）期望边际利润。

$$\Delta\pi_i^e(a_i, \mathbf{x}; b_i) \equiv \int_{\boldsymbol{a}_{-i}} \Delta\pi_i(a_i, \boldsymbol{a}_{-i}, \mathbf{x}) b_i(\boldsymbol{a}_{-i}|\mathbf{x}) d\boldsymbol{a}_{-i}$$

- [A] a_i 是最优反应的充要条件为：

$$\begin{cases} \text{continuous action:} & \Delta\pi_i^e(a_i, \mathbf{x}; b_i) - \varepsilon_i = 0 \\ \text{discrete action:} & \Delta\pi_i^e(a_i + 1, \mathbf{x}; b_i) < \varepsilon_i \leq \Delta\pi_i^e(a_i, \mathbf{x}; b_i) \end{cases}$$

最优反应策略的刻画［3］

- [B] 对任意值 a^0，**累积选择概率函数（CCP）** $P_i(a^0|\mathbf{x}) \equiv \Pr(a_i \leq a^0|\mathbf{x})$满足条件：

$$P_i(a^0|\mathbf{x}) = F\left[\Delta\pi_i^e(a^0, \mathbf{x}; b_i) \mid \mathbf{x}\right], \text{ 对 } a^0 > 0$$

- [C] **分位数函数** $Q_i(a^0|x) \equiv F^{-1}\left[P_i(a^0|\mathbf{x})\right]$：

$$Q_i(a^0|\mathbf{x}) = \Delta\pi_i^e(a^0, \mathbf{x}; b_i), \text{ 对 } a^0 > 0$$

例 1：私人成本独立的 Cournot 竞争

- $a_i \in R_+$ 是企业 i 的产量。
- 反需求函数为 $p = p(Q, \mathbf{x})$，其中 $Q = \sum_{i=1}^{N} a_i$。
- 企业的边际成本函数为 $c_i(a_i, \mathbf{x}) + \varepsilon_i$。
- 于是分位数条件（= 除 ε_i 外的期望边际利润）为：

$$\begin{aligned} Q_i(a^0|\mathbf{x}) &= -c_i(a^0, \mathbf{x}) \\ &\quad + \int_{\boldsymbol{a}_{-i}} p\left(a^0 + \sum_{j \neq i} a_j, \mathbf{x}\right) + p'\left(a^0 + \sum_{j \neq i} a_j, \mathbf{x}\right) a^0 \, b_i(\boldsymbol{a}_{-i}|\mathbf{x}) \end{aligned}$$

例 2：进入成本为独立私人信息的市场进入

- $a_i \in \{0, 1\}$ 为“企业 i 在市场中运营”的指示变量。
- 企业**不运营时**的利润为零，$\Pi_i(0) = 0$。
- 企业**运营时**的利润为：$\Pi_i(1) = v_i(\mathbf{a}_{-i}, \mathbf{x}) - ec_i(\mathbf{x}) - \varepsilon_i$。
- 于是分位数条件为：

$$Q_i(1|\mathbf{x}) \quad = \quad -ec_i(\mathbf{x}) + \sum_{\boldsymbol{a}_{-i}} v_i(\boldsymbol{a}_{-i}, \mathbf{x})\, b_i(\boldsymbol{a}_{-i}|\mathbf{x})$$

例 3：成本为独立私人信息的采购拍卖

- $a_i \in R$ 表示企业 i 的出价。
- 利润函数：$\Pi_i = (a_i - c_i(\mathbf{x}) - \varepsilon_i) 1\{a_j > a_i \ \forall j \neq i\}$
- 期望利润函数为：

$$\Pi_i^e(a_i, \varepsilon_i, \mathbf{x}; b_i) \quad = \quad (a_i - c_i(\mathbf{x}) - \varepsilon_i) \ W(a_i, \mathbf{x}, b_i)$$

其中 $W(a_i, \mathbf{x}, b_i) \equiv \int_{\mathbf{a}_{-i}} 1\{a_j > a_i \ \forall j \neq i\} b_i(\mathbf{a}_{-i}|\mathbf{x}) \, d\mathbf{a}_{-i}$ 是企业 i 赢得拍卖的主观概率。

例 3：采购拍卖 [2]

- 期望边际利润函数为：

$$\Delta\Pi_i^e(a_i, \varepsilon_i, \mathbf{x}; b_i) \quad = \quad W(a_i, \mathbf{x}, b_i) + (a_i - c_i(\mathbf{x}) - \varepsilon_i)\ \Delta W(a_i, \mathbf{x}, b_i),$$

其中 $\Delta W(a_i, \mathbf{x}, b_i) = \partial W(a_i, \mathbf{x}, b_i)/\partial a_i$。

- $\sigma_i(\varepsilon_i, \mathbf{x}, b_i) = a^0$ 当且仅当

$$W(a^0, \mathbf{x}, b_i) + (a^0 - c_i(\mathbf{x}) - \varepsilon_i)\Delta W(a^0, \mathbf{x}, b_i) = 0$$

- 于是，$\sigma_i(\varepsilon_i, \mathbf{x}, b_i) \leq a^0$ 当且仅当 $\varepsilon_i \leq a^0 - c_i(\mathbf{x}) + \frac{W(a^0, \mathbf{x}, b_i)}{\Delta W(a^0, \mathbf{x}, b_i)}$，从而：

$$Q_i(a^0|\mathbf{x}) = a^0 - c_i(\mathbf{x}) + \frac{W(a^0, \mathbf{x}, b_i)}{\Delta W(a^0, \mathbf{x}, b_i)}$$

企业信念的一般模型

$$P_i\left(a^0|\mathbf{x}\right) = F\left[\int \Delta\pi_i(a^0, \boldsymbol{a}_{-i}, \mathbf{x})\, b_i(\boldsymbol{a}_{-i}|\mathbf{x})\, d\boldsymbol{a}_{-i}\right]$$

- 这些最优反应条件包含了模型对信念函数 b_i 与利润函数 $\Delta\pi_i$ 的全部约束。

- 产业组织中的许多竞争模型——在不同的均衡概念下——都是这一模型的特例。

- 在对企业信念施加不同约束的情况下，**拍卖、Bertrand 竞争、Cournot 竞争、进入模型**：
  - **贝叶斯纳什均衡**。
  - **Level-K 与认知层级信念**。**可理性化**。
  -

贝叶斯纳什均衡

- 在贝叶斯纳什均衡下（独立私人价值）：

$$b_i(\boldsymbol{a}_{-i} \mid \mathbf{x}) = \Pr(\boldsymbol{a}_{-i} \mid \mathbf{x})$$

- 这是产业组织中不完全信息博弈最常用的解概念。

- 它在**拍卖博弈**与**市场进入**离散选择模型中受到特别关注，也被应用于数量或价格竞争博弈。

认知层级与 Level-K 模型

- 企业具有有偏信念的均衡概念，即：
  $b_i(\boldsymbol{a}_{-i} \mid \mathbf{x}) \neq \Pr(\boldsymbol{a}_{-i} \mid \mathbf{x})$.
- 信念类型的数目 K 有限，对应于不同的策略复杂程度。
- Level-0 的信念可以是任意的，$b^{(0)}$（或 CDF $B^{(0)}$）。
- Level-1 企业相信所有其他企业都是 level 0：（CDF $B^{(1)}$）

$$B^{(1)}(\boldsymbol{a}_{-i} \mid \mathbf{x}) = \prod_{j \neq i} F\left[\int \Delta\pi(a_j, \boldsymbol{a}_{-j}, \mathbf{x})\, dB^{(0)}(\boldsymbol{a}_{-j} | \mathbf{x})\right]$$

认知层级与 Level-K 模型 [2]

- 在 **Level-k 模型**中，level-k 企业相信所有其他企业都是 $k-1$：

$$B^{(k)}\left(\boldsymbol{a}_{-i} \mid \mathbf{x}\right) \quad = \quad \prod_{j \neq i} F\left[\int \Delta\pi(a_j, \boldsymbol{a}_{-j}, \mathbf{x})\, dB^{(k-1)}\left(\boldsymbol{a}_{-j} | \mathbf{x}\right)\right]$$

- 在**认知层级模型**中，level-k 企业相信所有其他企业来自 level 0 到 $k-1$ 上的一个概率分布：
  $k-1$.

- 这些模型对信念施加了约束。
  - 信念类型的数目 K 有限（通常为 2 或 3），这些信念函数满足一种层级
  - 均衡。

可理性化

- 可理性化概念（Bernheim，1984；Pearce，1984）对企业的信念与行为施加两个约束。

  [A.1] 每家企业都是理性的，即在给定信念时最大化自身的期望利润。

  [A.2] 这种理性是共同知识，即每家企业都知道所有企业都知道它知道……所有企业都是理性的。

- Aradillas-Lopez & Tamer（2008）研究了可理性化下的识别。

- **在存在多重均衡的博弈中，可理性化这一解概念允许有偏信念**。

- 每家企业的信念都与某个 BNE 一致，但这些信念对应的可能不是同一个 BNE。

3. 静态博弈：识别

数据

- 研究者拥有 M 个地方市场的样本（以 m 标记），观测到企业的行动与状态变量（**企业选择数据**）：

$$\{a_{imt},\ \mathbf{x}_{mt} : i = 1, 2, ..., N; t = 1, 2, ..., T^{data}\}$$

- 除这些数据外，研究者可能还有利润函数某些组成部分的数据。

- 我区分三种情形，从最好到最差：

1. 选择数据 + 收入函数 + 成本函数。
2. 选择数据 + 收入函数
3. 只有选择数据

选择数据 + 收入函数 + 成本函数

- 现在不妨在利润函数中区分收入与成本：

$$\pi_i = r_i - c_i$$

- 从而：

$$\Delta\pi_i = \Delta r_i - \Delta c_i$$

- Δr_i 与 Δc_i 都可能依赖于其他企业的行动 $\mathbf{a}_{-i}$，这取决于模型和决策变量的类型。

  - 在进入模型或 Cournot 模型中，Δc_i 通常不依赖于 $\mathbf{a}_{-i}$。

  - 在差异化产品的价格竞争模型中，Δc_i 通常依赖于 $\mathbf{a}_{-i}$：Δc_i 取决于 i 生产和销售的数量，而该数量（通过需求）取决于自身价格和竞争对手的价格。

二元选择——两参与人博弈

- 价格竞争博弈，企业在低价（$a_i = 0$）与高价（$a_i = 1$）之间选择。

- 记号：
  - $\Delta r_i(a_{-i}, \mathbf{x}) \equiv r_i(1, a_{-i}, \mathbf{x}) - r_i(0, a_{-i}, \mathbf{x})$
  - $\Delta c_i(a_{-i}, \mathbf{x}) \equiv c_i(1, a_{-i}, \mathbf{x}) - c_i(0, a_{-i}, \mathbf{x})$
  - $p_i(\mathbf{x}) \equiv p_i(1|\mathbf{x}) =$ 选择高价的概率。
  - $b_i(\mathbf{x}) \equiv b_i(1|\mathbf{x}) =$ 对竞争对手选择高价的信念概率。

- （除 ε_i 外的）期望边际利润：

$$\Delta\pi_i^e(\mathbf{x}) = [1 - b_i(\mathbf{x})]\,[\Delta r_i(0, \mathbf{x}) - \Delta c_i(0, \mathbf{x})] + b_i(\mathbf{x})\,[\Delta r_i(1, \mathbf{x}) - \Delta c_i(1, \mathbf{x})$$

二元选择——两参与人博弈［2］

- 最优反应概率：

$$p_i(\mathbf{x}) = F\left(\begin{array}{c} \Delta r_i(0,\mathbf{x}) - \Delta c_i(0,\mathbf{x}) \\ +b_i(\mathbf{x}) \ [\Delta r_i(1,\mathbf{x}) - \Delta r_i(0,\mathbf{x}) - \Delta c_i(1,\mathbf{x}) + \Delta c_i(0,\mathbf{x})] \end{array} \right)$$

- 利用分位数 $Q_i(\mathbf{x}) \equiv F^{-1}(p_i(\mathbf{x}))$：

$$\begin{aligned} Q_i(\mathbf{x}) &= \Delta r_i(0,\mathbf{x}) - \Delta c_i(0,\mathbf{x}) \\ &+ b_i(\mathbf{x}) \ [\Delta r_i(1,\mathbf{x}) - \Delta r_i(0,\mathbf{x}) - \Delta c_i(1,\mathbf{x}) + \Delta c_i(0,\mathbf{x})] \end{aligned}$$

- 暂时假设研究者已知 F。

有收入与成本数据时的识别

- 在两参与人的静态情形中，信念可识别：

$$b_i(\mathbf{x}) = \frac{Q_i(\mathbf{x}) - \Delta r_i(0,\mathbf{x}) + \Delta c_i(0,\mathbf{x})}{\Delta r_i(1,\mathbf{x}) - \Delta r_i(0,\mathbf{x}) - \Delta c_i(1,\mathbf{x}) + \Delta c_i(0,\mathbf{x})}$$

- 可以将该信念函数与竞争对手的实际选择概率比较，以检验信念是否无偏/理性：

$$b_i(\mathbf{x}) - p_{-i}(\mathbf{x}) = 0 \quad ?$$

- 我们还可以检验对信念的其他约束，如 Level-K 或认知层级模型。

- 若有面板数据，还可以研究信念如何随时间演变（学习）。

有收入数据但无成本数据时的识别

- 研究者已知边际收入函数 $\Delta r_i(0, \mathbf{x})$ 与 $\Delta r_i(1, \mathbf{x})$，但不知道边际成本。

- 若无进一步约束，方程组

$$\begin{aligned} Q_i(\mathbf{x}) &= \Delta r_i(0, \mathbf{x}) - \Delta c_i(0, \mathbf{x}) \\ &+ b_i(\mathbf{x}) \left[\Delta r_i(1, \mathbf{x}) - \Delta r_i(0, \mathbf{x}) - \Delta c_i(1, \mathbf{x}) + \Delta c_i(0, \mathbf{x})\right] \end{aligned}$$

  无法识别未知函数 $b_i(\mathbf{x})$ 与 Δc_i。

- 若无进一步约束，只要 Δc_i 函数选取适当，任何信念函数（包括 BNE 信念）都与观测到的行为 $Q_i(\mathbf{x})$ 一致。

识别：企业特定的成本移动变量

- **排除性约束（企业特定的成本移动变量）：**
- 向量 $\mathbf{x}$ 含有企业特定的成分，它们影响一家企业的边际利润，但不影响其他企业的边际利润。
- 即 $\mathbf{x} = (\widetilde{\mathbf{x}}, \mathbf{z}_i, \mathbf{z}_{-i})$，使得：

$$\Delta\pi_i(a_i, a_{-i}, \mathbf{x}) = \Delta\pi_i(a_i, a_{-i}, \widetilde{\mathbf{x}}, \mathbf{z}_i)$$

- 例子：
  - 企业支付给工人的工资率。
  - 企业支付给供应商的批发价格。
  - 企业的已有产能。
  - 企业的资本存量。
  - 企业的全要素生产率。
  - ...

信念的识别

- **竞争对手的 z 变化时，企业 i 行为的相应变化**可以识别企业 i 的信念。

- 令 A、B 和 C 为 $\mathbf{z}_{-i}$ 的三个取值。则：

$$\begin{cases} Q_i(\tilde{\mathbf{x}}, \mathbf{z}_i, B) - Q_i(\tilde{\mathbf{x}}, \mathbf{z}_i, A) \\ = [b_i(\tilde{\mathbf{x}}, \mathbf{z}_i, B) - b_i(\tilde{\mathbf{x}}, \mathbf{z}_i, A)] \quad [\Delta\pi_i(1, \tilde{\mathbf{x}}, \mathbf{z}_i) - \Delta\pi_i(0, \tilde{\mathbf{x}}, \mathbf{z}_i)] \\ \\ Q_i(\tilde{\mathbf{x}}, \mathbf{z}_i, C) - Q_i(\tilde{\mathbf{x}}, \mathbf{z}_i, A) \\ = [b_i(\tilde{\mathbf{x}}, \mathbf{z}_i, C) - b_i(\tilde{\mathbf{x}}, \mathbf{z}_i, A)] \quad [\Delta\pi_i(1, \tilde{\mathbf{x}}, \mathbf{z}_i) - \Delta\pi_i(0, \tilde{\mathbf{x}}, \mathbf{z}_i)] \end{cases}$$

- 对这两个差取比值，可得：

$$\frac{b_i(\tilde{\mathbf{x}}, \mathbf{z}_i, B) - b_i(\tilde{\mathbf{x}}, \mathbf{z}_i, A)}{b_i(\tilde{\mathbf{x}}, \mathbf{z}_i, C) - b_i(\tilde{\mathbf{x}}, \mathbf{z}_i, A)} = \frac{Q_i(\tilde{\mathbf{x}}, \mathbf{z}_i, B) - Q_i(\tilde{\mathbf{x}}, \mathbf{z}_i, A)}{Q_i(\tilde{\mathbf{x}}, \mathbf{z}_i, C) - Q_i(\tilde{\mathbf{x}}, \mathbf{z}_i, A)}$$

- 左边的对象只取决于信念，右边的对象由企业 i 的观测行为识别。

检验不同的信念与学习模型

- 有了这一可识别的信念对象，就可以检验不同的模型或对信念的约束，例如：
  - 企业 i 的无偏信念。
  - 贝叶斯纳什均衡。
  - 可理性化。
  - 认知层级模型；Level-k
  - ...
- 若有多期面板数据，还可以检验不同的学习/信念更新模型：
  - 贝叶斯学习
  - 虚拟博弈（fictitious play）。
  - 适应性学习。
  - ...

这一识别结果的扩展

- 关于“对其他企业策略的信念”的识别结果，可以扩展到：
  - 两个以上的参与人。
  - 连续选择博弈。
  - 有序多项选择博弈。
  - 动态博弈（离散与连续选择）。
  - **私人信息的分布 F 为非参数形式**。

4. 动态博弈：模型

模型：　　动态博弈

- N 家企业，以 i 标记。每期 t，每家企业选择一个行动 $a_{it} \in \{0, 1, ..., J\}$.

- 单期**利润函数**为：

$$\Pi_{it} = \pi_{it}(a_{it}, \boldsymbol{a}_{-it}, \mathbf{x}_t) + \varepsilon_{it}(x_{it})$$

- $\mathbf{x}_t$ = 共同知识状态变量向量，其**转移 prob.**

$$f_t\left(\mathbf{x}_{t+1} \mid a_{it},\ \boldsymbol{a}_{-it},\ \mathbf{x}_t\right)$$

- ε_{it} 是参与人 i 的私人信息，研究者观测不到；它在时间和参与人之间独立同分布。

保留 MPE 中的部分假设

- **假设 1（与收益相关的状态变量）：** 参与人的策略函数只取决于与收益相关的状态变量：$\mathbf{x}_t$ 与 ε_{it}.
- **假设 2（最大化跨期收益）：** 参与人具有前瞻性，最大化期望跨期收益。
- **假设 3（对自身未来行为的理性信念）：** 参与人对自己未来的行为具有理性预期。
- 我们**放松**“企业对其他参与人行为具有无偏或均衡信念”这一假设，

策略、选择概率与信念

- 令 $\sigma_{it}(\mathbf{x}_t, \varepsilon_{it})$ 为参与人 i 在 t 期的策略函数。
- $P_{it}(a_i|\mathbf{x}_t) \equiv \Pr(\sigma_{it}(\mathbf{x}_t, \varepsilon_{it}) = a_i|\mathbf{x}_t)$：参与人 i 的选择概率。
- $B^{(t)}_{it+s}(\mathbf{a}_{-i}|\mathbf{x}_{t+s})$：参与人 i 在 t 期对其他参与人在 $t+s$ 期行为的**信念**。
- 模型允许信念函数 $B^{(t)}_{it+s}$ 既随 t（即形成这些信念的时期）自由变化，也随 $t+s$（即其他参与人行为发生的时期）自由变化。
- 特别地，模型允许参与人随时间 t 更新信念并学习（或不学习）。

信念序列 $B_{it+s}^{(t)}$

信念 formed (t)	对手行为发生的时期（ $t+s=1$	$t+s=2$	$t+s=3$	...	$t+s=T$)
$t=1$	$B_{i1}^{(1)}$	$B_{i2}^{(1)}$	$B_{i3}^{(1)}$	...	$B_{iT}^{(1)}$
$t=2$	-	$B_{i2}^{(2)}$	$B_{i3}^{(2)}$	...	$B_{iT}^{(2)}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$t=T$	-	-	-	...	$B_{iT}^{(T)}$

最优反应函数

- 给定参与人在 t 期的信念 $\mathbf{B}_i(t) = \left\{ B_{i,t+s}^{(t)} : s \geq 0 \right\}$，其在 t 期的最优反应是一个单个决策者动态规划问题的解。

- 在 t 期，该 DP 问题可以用以下要素描述：**(1)** 一列**期望单期收益函数：**

$$\pi_{it+s}^{\mathbf{B}(t)}(a_{it+s}, \mathbf{x}_{t+s}) \equiv \sum_{\boldsymbol{a}_{-i}} B_{it+s}^{(t)}(\boldsymbol{a}_{-i}|\mathbf{x}_{t+s})\ \pi_{it+s}(a_{it+s}, \boldsymbol{a}_{-i}, \mathbf{x}_{t+s})$$

- 以及 (2) 一列**转移概率函数：**

$$f_{it+s}^{\mathbf{B}(t)}(\mathbf{x}_{t+s+1}|a_{it+s}, \mathbf{x}_{t+s}) \equiv \sum_{\boldsymbol{a}_{-i}} B_{it+s}^{(t)}(\boldsymbol{a}_{-i}|\mathbf{x}_{t+s})\, f_{t+s}(\mathbf{x}_{t+s+1}|a_{it+s}, \boldsymbol{a}_{-i}, \mathbf{x}_{t+s})$$

最优反应函数 [2]

- 求解这个 DP 问题，得到 t 期的**条件选择价值函数**向量：

$$v_{it}^{\mathbf{B}(t)}(\mathbf{x}_t) = \left\{ v_{it}^{\mathbf{B}(t)}(a_i, \mathbf{x}_t) : a_i = 0, 1, ..., J \right\}$$

- 以及**最优反应选择概率：**

$$P_{it}(a_i|\mathbf{x}_t) = \Pr\left(v_{it}^{\mathbf{B}(t)}(a_i, \mathbf{x}_t) + \varepsilon_{it}(a_i) \geq v_{it}^{\mathbf{B}(t)}(a_i', \mathbf{x}_t) + \varepsilon_{it}(a_i') \ \forall a_i' \right)$$

- 例如，在 logit 模型中：

$$P_{it}(a_i|\mathbf{x}_t) = \frac{\exp\left\{ v_{it}^{\mathbf{B}(t)}(a_i, \mathbf{x}_t) \right\}}{\sum_{j=0}^{J} \exp\left\{ v_{it}^{\mathbf{B}(t)}(j, \mathbf{x}_t) \right\}}$$

条件选择价值的结构

- 根据定义，$v_{it}^{\mathbf{B}(t)}(a_i, \mathbf{x}_t)$ 具有如下结构：

$$v_{it}^{\mathbf{B}(t)}(a_i, \mathbf{x}_t) \quad = \quad \mathbf{B}_{it}^{(t)}(\mathbf{x}_t)' \left[\boldsymbol{\pi}_{it}(a_{it}, \mathbf{x}_t) + \mathbf{c}_{it}^{\mathbf{B}_{(>t)}^{(t)}}(a_{it}, \mathbf{x}_t) \right]$$

- $\mathbf{B}_{it}^{(t)}(\mathbf{x}_t)$ = 信念向量 $[B_{it}^{(t)}(\mathbf{a}_{-i}|\mathbf{x}_t)$，对任意 $\mathbf{a}_{-i}]$。

- $\mathbf{B}_{(>t)}^{(t)}$ = 在 t 期形成的、对竞争对手在 $t+s>t$ 期行为的信念。

- $\boldsymbol{\pi}_{it}(a_{it}, \mathbf{x}_t)$ = 收益向量 $[\pi_{it}(a_{it}, \mathbf{a}_{-i}, \mathbf{x}_t)$，对任意 $\mathbf{a}_{-i}]$。

- $\mathbf{c}_{it}^{\mathbf{B}_{(>t)}^{(t)}}(a_{it}, \mathbf{x}_t)$ = **延续价值向量** $[\mathbf{c}_{it}^{\mathbf{B}_{(>t)}^{(t)}}(a_{it}, \boldsymbol{a}_{-i}, \mathbf{x}_t)$，对任意 $\mathbf{a}_{-i}]$，其中：

$$\mathbf{c}_{it}^{\mathbf{B}_{(>t)}^{(t)}}(a_{it}, \boldsymbol{a}_{-i}, \mathbf{x}_t) = \beta \sum V_{it+1}^{\mathbf{B}_{(>t)}^{(t)}}(\mathbf{x}_{t+1}) f_t(\mathbf{x}_{t+1}|a_{it}, \boldsymbol{a}_{-i}, \mathbf{x}_t)$$

5. 信念的识别

数据

- 由 M 个市场组成的随机样本（以 m 标记），我们观测到

$$\{a_{imt},\ \mathbf{x}_{mt} : i = 1, 2, ..., N; t = 1, 2, ..., T^{data}\}$$

- N 与 T^{data} 较小，而 M 较大。

- 收益函数 $\pi_{it}(a_{it}, \mathbf{a}_{-it}, \mathbf{x}_t)$ 与信念函数 $B^{(t)}_{it+s}(\mathbf{a}_{-i}|\mathbf{x}_{t+s})$ 均**采用非参数设定**。

- 假设不可观测变量的分布 Λ 已知。

- 这里我关注有两个参与人 i 与 j 的模型，但论文的结果可以推广到 N 个参与人。

CCP 的反演

- 模型由以下条件描述：

$$P_{it}(a_i|\mathbf{x}_t) \quad = \quad \Lambda\left(a_i\,;v_{it}^{\mathbf{B}(t)}(\mathbf{x}_t)\right)$$

- CCP $P_{it}(a_i|\mathbf{x}_t)$ 可以用 M 个市场的数据识别。

- **Hotz-Miller 反演定理**意味着，可以对最优反应映射求逆，得到价值之差

$\tilde{v}_{it}^{\mathbf{B}(t)}(a_i,\mathbf{x}_t) \equiv v_{it}^{\mathbf{B}(t)}(a_i,\mathbf{x}_t) - v_{it}^{\mathbf{B}(t)}(0,\mathbf{x}_t)$，它们是 CCP 的函数：

$$\tilde{v}_{it}^{\mathbf{B}(t)}(a_i,\mathbf{x}_t) \quad = \quad \Lambda^{-1}\left(a_i\,;\mathbf{P}_{it}(\mathbf{x}_t)\right)$$

- 识别问题在于：在 $\Lambda^{-1}(a_i;\mathbf{P}_{it}(\mathbf{x}_t))$ 已知的情况下，求出信念与收益函数。

约束的结构

- 价值之差 $\widetilde{v}_{it}^{\mathbf{B}(t)}(a_i, \mathbf{x}_t)$ 为：

$$\widetilde{v}_{it}^{\mathbf{B}(t)}(a_i, \mathbf{x}_t) \quad = \quad \mathbf{B}_{it}^{(t)}(\mathbf{x}_t)' \left[\widetilde{\boldsymbol{\pi}}_{it}(a_{it}, \mathbf{x}_t) + \widetilde{\mathbf{c}}_{it}^{\mathbf{B}_{(>t)}^{(t)}}(a_{it}, \mathbf{x}_t) \right]$$

- $\widetilde{\boldsymbol{\pi}}_{it}(a_{it}, \mathbf{x}_t) =$ 收益之差的向量 $[\pi_{it}(a_{it}, \mathbf{a}_{-i}, \mathbf{x}_t) - \pi_{it}(0, \mathbf{a}_{-i}, \mathbf{x}_t)$，对任意 $\mathbf{a}_{-i}]$。

- $\widetilde{\mathbf{c}}_{it}^{\mathbf{B}_{(>t)}^{(t)}}(a_{it}, \mathbf{x}_t) =$ **延续价值之差的向量**
  $[\widetilde{\mathbf{c}}_{it}^{\mathbf{B}_{(>t)}^{(t)}}(a_{it}, \boldsymbol{a}_{-i}, \mathbf{x}_t) - \widetilde{\mathbf{c}}_{it}^{\mathbf{B}_{(>t)}^{(t)}}(0, \boldsymbol{a}_{-i}, \mathbf{x}_t)$，对任意 $\boldsymbol{a}_{-i}]$.

识别假设

- **假设 ID-1**。在 $\mathbf{x}$ 变量相同的市场中，参与人具有相同的信念。

$$\text{对任意市场 } m,\ B^{(t)}_{imt+s}(.|\mathbf{x}) = B^{(t)}_{it+s}(.|\mathbf{x})$$

- **假设 ID-2（静态排除性约束）**：$\mathbf{x}_t = (s_{it}, s_{jt}, \mathbf{w}_t)$，使得 s_{it} 进入参与人 i 的收益函数，但不进入另一参与人的收益函数。

$$\pi_{it}\left(a_{it}, a_{jt}, s_{it}, s_{jt}, \mathbf{w}_t\right) = \pi_{it}\left(a_{it}, a_{jt}, s_{it}, \mathbf{w}_t\right)$$

- **假设 ID-3（动态排除性约束）**：状态变量 s_{it} 的转移概率使得 s_{it+1} 的值不依赖于 (s_{it}, s_{jt})：

$$f_t\left(s_{it+1} \mid a_{it}, s_{it}, s_{jt}, \mathbf{w}_t\right) = f_t\left(s_{it+1} \mid a_{it}, \mathbf{w}_t\right)$$

静态排除性约束（ID-2）

- 在寡头竞争动态博弈的许多应用中，排除性约束 ID-2 都自然成立。

- 企业在 $t-1$ 期的在位状态、产能、资本存量或产品质量，会作为状态变量进入企业在 t 期的收益函数，因为存在取决于这些滞后变量的投资成本和调整成本。

- 企业的收益 π_{it} 还取决于竞争对手在 t 期的这些变量的值，但不取决于竞争对手在 $t-1$ 期的这些变量的值。

- 重要的是，该假设并不意味着参与人 i 的行为不以这些被排除的变量为条件。每个参与人的行为都以影响博弈中参与人收益的所有（共同知识）状态变量为条件，即使这些变量被排除在其自身的收益之外。

动态排除性约束（ID-3）

$$f_t\left(s_{it+1} \mid a_{it}, s_{it}, s_{jt}, \mathbf{w}_t\right) = f_t\left(s_{it+1} \mid a_{it}, \mathbf{w}_t\right)$$

- 满足这一条件的一类重要模型是 $s_{it} = a_{i,t-1}$ 的情形，此时转移规则就是：

$$s_{it+1} = a_{it}$$

- 许多寡头竞争动态博弈属于这一类，例如市场进入/退出、技术采用，以及一些质量或产能竞争的动态博弈等。

例：质量竞争

- 质量阶梯动态博弈（Pakes and McGuire，1994）。
- s_{it} 是企业在 $t-1$ 期的质量。
- 决策变量 a_{it} 是企业在 t 期的质量，因此：

$$s_{it+1} = a_{it}$$

- 该模型是动态的，因为收益函数包含调整质量的成本，该成本取决于 $a_{it} - s_{it}$：

$$AC_i\left(a_{it} - s_{it}\right)$$

- 给定竞争对手在 t 期的质量 a_{jt}，企业 i 的利润不取决于竞争对手在 $t-1$ 期的质量。

排除性约束的作用

$$\ln\left(\frac{P_{it}\left(a_i\left|s_{it},\mathbf{s}_{-it}\right.\right)}{P_{it}\left(0\left|s_{it},\mathbf{s}_{-it}\right.\right)}\right) = \mathbf{B}_{it}^{(t)}\left(s_{it},\mathbf{s}_{-it}\right)'\left[\widetilde{\boldsymbol{\pi}}_{it}\left(a_{it},s_{it}\right)+\widetilde{\mathbf{c}}_{it}^{\mathbf{B}_{(>t)}^{(t)}}\left(a_{it},s_{it}\right.\right.$$

- 在两个排除性约束下，状态变量 $\mathbf{s}_{-it}$（竞争对手的 s_j）不进入收益 $\widetilde{\pi}_{it}(a_{it},s_{it})$，也不进入

  延续价值 $\widetilde{\mathbf{c}}_{it}^{\mathbf{B}_{(>t)}^{(t)}}\left(a_{it},s_{it}\right)$.

- 注意：虽然 $\widetilde{\mathbf{c}}_{it}^{\mathbf{B}_{(>t)}^{(t)}}\left(a_{it},s_{it}\right)$ 取决于信念，但这些是关于 $t+s>t$ 期的信念，因此取决于 $\left(s_{it+s},\mathbf{s}_{-it+s}\right)$，对 $t+s>t$.

- 因此，$\ln\left(\frac{P_{it}\left(a_i\left|s_{it},\mathbf{s}_{-it}\right.\right)}{P_{it}\left(0\left|s_{it},\mathbf{s}_{-it}\right.\right)}\right)$ 关于 $\mathbf{s}_{-it}$ 的依赖性，反映了信念 $\mathbf{B}_{it}^{(t)}\left(s_{it},\mathbf{s}_{-it}\right)$ 关于 $\mathbf{s}_{-it}$.

信念的识别

- 对任意参与人 i、数据中的任意时期 t、$(\mathbf{a}_{-i}, s_{it})$ 的任意取值，
  以及 $\mathbf{s}_{-it}$ 的任意三个取值组合，比如 $(\mathbf{s}_{-i}^{(a)}, \mathbf{s}_{-i}^{(b)}, \mathbf{s}_{-i}^{(c)})$，下列关于信念的函数可识别：

$$\frac{B_{it}^{(t)}(\boldsymbol{a}_{-i} \mid s_{it}, \mathbf{s}_{-i}^{(c)}) - B_{it}^{(t)}(\boldsymbol{a}_{-i} \mid s_{it}, \mathbf{s}_{-i}^{(a)})}{B_{it}^{(t)}(\boldsymbol{a}_{-i} \mid s_{it}, \mathbf{s}_{-i}^{(b)}) - B_{it}^{(t)}(\boldsymbol{a}_{-i} \mid s_{it}, \mathbf{s}_{-i}^{(a)})}$$

信念的识别 [2]

- 例如，在两参与人的二元选择 logit 模型中：

$$\frac{B_{it}^{(t)}(1 \mid s_{it}, \mathbf{s}_{-i}^{(c)}) - B_{it}^{(t)}(1 \mid s_{it}, \mathbf{s}_{-i}^{(a)})}{B_{it}^{(t)}(1 \mid s_{it}, \mathbf{s}_{-i}^{(b)}) - B_{it}^{(t)}(1 \mid s_{it}, \mathbf{s}_{-i}^{(a)})} =$$

$$\frac{\ln\left(\frac{P_{it}(1 \mid s_{it}, \mathbf{s}_{-i}^{(c)})}{P_{it}(0 \mid s_{it}, \mathbf{s}_{-i}^{(c)})}\right) - \ln\left(\frac{P_{it}(1 \mid s_{it}, \mathbf{s}_{-i}^{(a)})}{P_{it}(0 \mid s_{it}, \mathbf{s}_{-i}^{(a)})}\right)}{\ln\left(\frac{P_{it}(1 \mid s_{it}, \mathbf{s}_{-i}^{(b)})}{P_{it}(0 \mid s_{it}, \mathbf{s}_{-i}^{(b)})}\right) - \ln\left(\frac{P_{it}(1 \mid s_{it}, \mathbf{s}_{-i}^{(a)})}{P_{it}(0 \mid s_{it}, \mathbf{s}_{-i}^{(a)})}\right)}$$

- 注意，我们无法识别对竞争对手未来时期行为的信念 $B_{it+s}^{(t)}$ $(s > 0)$。不过，$B_{it}^{(t)}$ 可以提供关于学习的大量信息。

实证应用

- 麦当劳（MD）与汉堡王（BK）门店选址的动态博弈，使用英国在以下期间的数据
  1990-1995.
- 422 个地方市场（区）六年的面板数据，1990—1995 年。
- 关于麦当劳（MD）与汉堡王（BK）在英国门店数目的信息。
- 关于地方市场特征的信息，如人口、人口密度、人均收入、年龄分布、平均租金、地方零售税，以及到各企业英国总部的距离。

门店数与市场数的演变

数据：422 个市场，2 家企业，5 年　　= 4,220 个观测

	Burger King					McDonalds				
	1991	1992	1993	1994	1995	1991	1992	1993	1994	1995
市场数	98	104	118	131	150	213	220	237	248	254
Δ# Markets	17	6	14	13	19	7	7	17	11	6
门店数	115	128	153	181	222	316	344	382	421	447
Δ# of stores	36	13	25	28	41	35	28	38	39	26
门店每个市场	1.17	1.23	1.30	1.38	1.48	1.49	1.56	1.61	1.70	1.76

模型

- $k_{imt} \in \{0, 1, \ldots, |\mathcal{K}|\}$：企业 i 在市场 m 于 $t-1$ 期的门店数。
- $a_{imt} \in \{0, 1\}$：企业 i 开设新门店的决策。
- $a_{imt} + k_{imt} =$ 企业 i 在 t 期的门店数。
- $S_{imt} =$ 市场 m 的中心点到企业 i 在 $t-1$ 年拥有门店的最近市场的中心点的距离。
- 企业 i 的总利润函数为：

$$\Pi_{imt} = VP_{imt} - EC_{imt} - FC_{imt}$$

模型［2］

- 可变利润函数：

$$VP_{imt} = (\mathbf{W}_m \, \gamma) \, (a_{imt} + k_{imt}) \left[\begin{array}{c} \theta_{0i}^{VP} + \theta_{can,i}^{VP}(k_{imt} + a_{imt}) \\ + \theta_{com,i}^{VP}(a_{jmt} + k_{jmt}) \end{array} \right]$$

- 进入成本：

$$EC_{imt} = 1\{a_{imt} > 0\} \left[\theta_{0i}^{EC} + \theta_{K,i}^{EC} \, 1\{k_{imt} > 0\} + \theta_{S,i}^{EC} \, S_{imt} + \varepsilon_{it} \right]$$

- 固定成本：

$$FC_{imt} = 1\{(k_{imt} + a_{imt}) > 0\} \left[\begin{array}{c} \theta_{0i}^{FC} + \theta_{lin,i}^{FC}(k_{imt} + a_{imt}) \\ + \theta_{qua,i}^{FC}(k_{imt} + a_{imt})^2 \end{array} \right]$$

无偏信念的检验

数据：422 个市场，5 年　　= 2,110 个观测

BK: $\widehat{D}$ (p-value)	66.841 (0.00029)
MD: $\widehat{D}$ (p-value)	42.838 (0.09549)

- 可以拒绝“BK 的信念无偏”这一假设（p 值 0.00029）.
- 当状态变量（到连锁网络的距离）S_{MD} 取值较大时，这一约束被更明显地拒绝。

在哪里施加无偏信念？

- 我们提出三个不同的准则：
  [1] 最小化距离 $\|B_i - P_j\|$
  [2] 在 S_j 的最小取值处施加无偏信念。
  [3] S_j 最常出现的取值。

- 在这一实证应用中，三个准则的含义相同：在距离 S_j 的最低取值处施加无偏信念。

动态博弈的估计

数据：422 个市场，2 家企业，5 年　　= 4,220 个观测

	$\beta = 0.95$（未估计）			
	均衡信念		有偏信念	
	BK	MD	BK	MD
可变利润：				
θ_0^{VP}	0.5413	0.8632	0.4017	0.8271
	(0.1265)*	(0.2284)*	(0.2515)*	(0.4278)*
θ_{can}^{VP} cannibalization	-0.2246	0.0705	-0.2062	0.0646
	(0.0576)*	(0.0304)*	(0.1014)*	(0.0710)
θ_{com}^{VP} competition	**-0.0541**	-0.0876	**-0.1133**	-0.0856
	(0.0226)*	(0.0272)	**(0.0540)***	(0.0570)
对数似然	-848.4		-840.4	

动态博弈的估计

数据：422 个市场，2 家企业，5 年　　= 4,220 个观测

	$\beta = 0.95$（未估计）			
	均衡信念		有偏信念	
	BK	MD	BK	MD
固定成本：				
θ_0^{FC} fixed	0.0350	0.0374	0.0423	0.0307
	(0.0220)	(0.0265)	(0.0478)	(0.0489)
θ_{lin}^{FC} linear in k	0.0687	0.0377	0.0829	0.0467
	(0.0259)*	(0.0181)*	(0.0526)*	(0.0291)
θ_{qua}^{FC} quadratic in k	-0.0057	0.0001	-0.0007	0.0002
	(0.0061)	(0.0163)	(0.0186)	(0.0198)

动态博弈的估计

数据：422 个市场，2 家企业，5 年　　= 4,220 个观测

	$\beta = 0.95$（未估计）			
	均衡信念		有偏信念	
	BK	MD	BK	MD
进入成本：				
θ_0^{EC} fixed	0.2378	0.1887	0.2586	0.1739
	(0.0709)*	(0.0679)*	(0.1282)*	(0.0989)*
θ_K^{EC} (K¿0)	-0.0609	**-0.1070**	-0.0415	**-0.1190**
	(0.043)	(0.0395)*	(0.096)	(0.0628)*
θ_S^{EC} (linear in S)	0.0881	**0.0952**	0.1030	**0.1180**
	(0.0368)*	(0.0340)*	(0.0541)*	(0.0654)*

有偏信念对 BK 利润的影响

- 我们比较 BK 在 1991—1994 年按实际进入决策所得的利润，与其进入决策若基于对 MD 行为的无偏信念时所得的利润。

- **若信念无偏，BK 的总利润将**在英国增加：
  1991 年 2.78%；
  1992 年 2.11%；
  1993 年 1.20%；
  1994 年 0.87%。

- 有偏信念出现在离企业门店网络相对较远的市场。这些市场相对较小，并且随着地理扩张，有偏信念在样本期内逐渐减少。

总结与结论

- 策略不确定性对寡头市场中的竞争可能很重要。在这种情况下，均衡信念假设可能过于严格。
- 我们给出了偏好与信念非参数识别的充分条件。
- 我们将这些思想应用于实际数据，发现有偏信念有助于解释数据中的一个谜题。